

OpenFrame Baseインストールガイド

OpenFrame/Base 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame Baseインストールガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/Base 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	v
第1章 インストール前の準備	1
1.1. 概要	1
1.2. システム要件の確認	1
1.3. ディスク容量の確認	2
1.4. インストール・プロパティ・ファイルの作成	2
1.4.1. OpenFrameディレクトリの設定	3
1.4.2. Tmaxの環境設定	3
1.4.3. ストレージ・デバイスの環境設定	4
1.4.4. コンパイラーの設定	6
1.4.5. OpenFrameタイプの設定	7
1.4.6. ライセンスの環境設定	8
1.5. 表領域の作成	8
1.6. UNIX ODBCの環境設定	9
第2章 インストールとアンインストール	13
2.1. インストール	13
2.1.1. インストーラーを用いた自動インストール	13
2.1.2. スクリプトによる手動インストール	15
2.2. インストールの確認	16
2.2.1. ディレクトリの確認	16
2.2.2. 起動の確認	19
2.3. アンインストール	25
2.4. アンインストールの確認	26
第3章 トラブルシューティング	27
3.1. 概要	27
3.2. エラーのタイプおよび解決方法	27
3.2.1. ライセンス・ファイル	27
3.2.2. 共有メモリ	28
3.2.3. データベース	29
3.2.4. セキュリティ・モジュール	30
3.2.5. UNIX ODBC	30
3.2.6. エンジン起動時のCLH9990エラーの発生	32
付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例	33
付録 B. .profileファイルの例	37

このガイドについて

対象読者

本書は、UNIXシステム環境でTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)/Base製品をインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。

前提知識

OpenFrame/BaseはUNIX系システムにインストールおよび起動されるため、OpenFrame/Base製品をインストールするには、以下の事項を熟知している必要があります。

- UNIXシステムの基本構造およびコマンド
- 基本的なTCP/IPネットワーク構造

制限事項

本書では、OpenFrame/Baseのインストールとアンインストールについてのみ説明しています。インストール後の環境設定と使用方法および旧バージョンからのアップグレードについては、各モジュールのマニュアルを参照してください。

本書の構成

本書は、計3章と付録から構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: インストール前の準備

インストールのためのディスク容量の確認およびインストール・プロパティ・ファイルの作成方法について説明します。

- 第2章: インストールとアンインストール

インストーラーを使用したOpenFrame/Baseのインストール、インストールの確認、アンインストールの方法について説明します。

- 第3章: トラブルシューティング

OpenFrame/Baseのインストール時に頻繁に発生するエラーのタイプを紹介し、その解決方法について説明します。

- 付録A: インストール・プロパティ・ファイルの例

インストール・プロパティ・ファイルの例を紹介します。

- 付録B: .profileファイルの例

.profile ファイルの例を紹介します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットの紹介とデータセットの種類およびカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameエンジンと一緒に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	製品の使用中に発生し得るエラーのタイプ、およびその解決方法について説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行する際に必要な情報と移行手順および注意事項について説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame/Baseをインストールする前に必要なハードディスク容量の確認とインストール・プロパティ・ファイルの作成について説明します。

1.1. 概要

OpenFrame/Baseをインストールする前に必要な準備事項は以下のとおりです。

- システム要件の確認
- ディスク容量の確認
- インストール・プロパティ・ファイルの作成
- 表領域の作成
- UNIX ODBCの環境設定

1.2. システム要件の確認

OpenFrame/Baseをインストールするためのシステム要件は以下のとおりです。

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上 (32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 (Fixset06)
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフト技術サポート・チームにお問い合わせください。

1.3. ディスク容量の確認

OpenFrame/Baseをインストールする前に、UNIXシステムのディスクの空き容量を確認します。OpenFrame/Baseをインストールするには、200MB以上の空き容量が必要です。ハードウェア要件の詳細については、「[1.2. システム要件の確認](#)」を参照してください。

UNIXシステムでハードウェアの空き容量を確認するには、UNIXプロンプトでdfコマンドを実行します。

以下は、Linux x86オペレーティング・システムを使用するマシンでdfコマンドを実行し、インストールするディレクトリが属しているディスクの空き容量を確認する例です。出力結果を読みやすい単位で表示するために、-hオプションを使用しています。

```
$ df -h /home/oframe
```

以下は、上記コマンドの実行結果です。

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/centos_oflinux64-home	144G	49G	96G	34%	/home

上記例で、/home/oframeディレクトリは/dev/mapper/centos_oflinux64-homeディスクに属し、ディスク全体の容量は144GB、使用済みの容量は49GB、使用可能容量は96GBであり、全体の34%を使用していることが確認できます。

1.4. インストール・プロパティ・ファイルの作成

OpenFrame/Baseは、インストール・プロパティ・ファイルに値を設定した後、インストール・スクリプトを実行する方法によりインストールされます。つまり、OpenFrame/Baseをインストールするための様々な属性を1つのファイルに作成した後、インストーラーを実行すると、インストーラーはプロパティ・ファイルに作成された設定を読み込んで、その設定に従ってインストールを行います。

本節では、OpenFrame/Baseのインストール・プロパティ・ファイルに作成する項目について説明します。インストール・プロパティ・ファイルの例は、「[付録A. インストール・プロパティ・ファイルの例](#)」を参照してください。

参考

1. インストール・プロパティ・ファイルの名前は、**base.properties**にします。ファイル形式は一般的なテキスト・ファイルである必要があり、インストーラーと一緒に提供されるサンプル設定ファイルを参考にして作成することをお勧めします。
 2. インストール・プロパティ・ファイルの作成時にデータセットの自動作成オプションは、**YES**または**NO**のいずれかを設定します。
-

1.4.1. OpenFrameディレクトリの設定

OpenFrame/Baseがインストールされるディレクトリを設定する項目です。OpenFrame製品がインストールされる絶対パスを入力します。設定されたディレクトリはすべての設定ファイルでOpenFrameのホーム・ディレクトリとして使用され、OpenFrame/Baseを基盤とする他のOpenFrame製品群も、同ディレクトリにインストールされる必要があります。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを設定する方法です

```
OPENFRAME_HOME=<path>
```

項目	説明
OPENFRAME_HOME	UNIXのディレクトリ、またはファイル・パスを指定します。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを /home/oframe/OpenFrame に設定する例です。

```
OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
```

1.4.2. Tmaxの環境設定

OpenFrameエンジンに含まれたTmaxに関連する環境設定項目です。

```
TP_HOST_NAME=<name>
TP_HOST_IP=<ip>
TP_SHMKEY=<key>
TP_TPORTNO=<port>
TP_UNBLOCK_PORT=<port>
TP_NODE_NAME=<node_name>
TP_NODE_LIST=<node_list>
TCACHE_SHMKEY=<key>
```

項目	説明
TP_HOST_NAME	OpenFrameをインストールするコンピューターのホスト名を、数字(0~9)、英字(A~Z、a~z)、特殊文字(@、#、\$、-)で構成された文字列で設定します。
TP_HOST_IP	OpenFrameをインストールするコンピューターのIPアドレスを10進数で設定します。
TP_SHMKEY	Tmaxで使用する共有メモリ・キーを10進数、または0xで始まる16進数で設定します。
TP_TPORTNO	Tmaxで使用するデフォルト・ポート番号を10進数で設定します。
TP_UNBLOCK_PORT	Tmaxで使用するUnblockポート番号を10進数で設定します。

項目	説明
TP_NODE_NAME	OpenFrameおよびTmaxで使用する現行サーバーのノード名を指定します。数字(0~9)、英字(A~Z、a~z)、特殊文字(@、#、\$、-)で構成された文字列を使用できます。
TP_NODE_LIST	OpenFrameシステムを構成するすべてのノード一覧を設定します。各ノード名は、セミコロン(;)で区切ります。 – シングル・ノード・システムの場合: TP_NODE_NAMEと同じく設定します。 – マルチ・ノード・システムの場合: システム内のすべてのノード名を設定します。
TCACHE_SHMKEY	OpenFrameの環境設定値が管理されるTmax TCache共有メモリ・キーを10進数または0xで始まる16進数で設定します。

参考

1. OpenFrameでは、サーバーが完全に初期化されるまで外部からのアクセスを防ぐために、Tmaxの**Call Block機能**を使用します。初期化の完了後、ブロック状態を解除するために使用するポートをTP_UNBLOCK_PORTといいます。
2. OpenFrameでは環境設定をデータベースに保存し、運用中にTmax TCacheにロードして使用しています。そのため、OpenFrameインストーラーでは、TCacheの管理プログラムのpfmtcacheadminの-cコマンドを使用してキャッシュを割り当てますが、そのときに使用される共有メモリ・キーがTCACHE_SHMKEYです。pfmtcacheadminの詳細については、『Tmax TCacheガイド』を参照してください。

以下は、Tmaxに関連する環境設定の例です。

```
TP_HOST_NAME=ofLinux64
TP_HOST_IP=192.168.105.61
TP_SHMKEY=52878
TP_TPORNTN0=8989
TP_UNBLOCK_PORT=8199
TP_NODE_NAME=N0DE1
TP_NODE_LIST=N0DE1
TCACHE_SHMKEY=39101
```

1.4.3. ストレージ・デバイスの環境設定

OpenFrameで使用するカタログ、ストレージ、およびデータセットなどに関連する環境変数を設定します。

```

MASCAT_NAME=<dataset>
MASCAT_CREATE=YES|NO
DEFAULT_VOLSER=<volume>
VOLADD_DEFINE=YES|NO
ODBC_USERNAME=<name>
ODBC_PASSWORD=<password>
ODBC_DATABASE=<name>
TSAM_DBTYPE=TIBERO
DATASET_SHMKEY=<key>
TSAM_INCLUDE1= <path>
TSAM_INCLUDE2= <path>
TSAM_INCLUDE3= <path>

```

項目	説明
MASCAT_NAME	OpenFrameのマスター・カタログとして使用するデータセット名を設定します。
MASCAT_CREATE	インストールの際にマスター・カタログを自動生成するかどうかを設定します。 – YES : マスター・カタログを自動生成します。 – NO : インストールの完了後、ユーザーが直接作成します。手動でマスター・カタログ・データセットを作成するには、 \${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_mascatスクリプトを実行します。
DEFAULT_VOLSER	OpenFrameのデフォルト・ボリュームとして使用するボリューム名を設定します。
VOLADD_DEFINE	インストールの際にデフォルト・ボリュームを自動生成するかどうかを選択します。 – YES : デフォルト・ボリュームを自動生成します。 – NO : インストールの完了後、ユーザーが直接作成します。手動でデフォルト・ボリュームを作成するには、 \${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_voladdスクリプトを実行します。
ODBC_USERNAME	ODBCを使用してデータベースに接続するユーザー・アカウントを設定します。 使用しているデータベースのユーザー・アカウントを入力します。数字(0~9)、英字(A~Z、a~z)、特殊文字(@、#、\$、-)で構成された文字列を設定します。
ODBC_PASSWORD	ODBCを使用してデータベースに接続するユーザーのパスワードを設定します。

項目	説明
ODBC_DATABASE	接続するデータベースの名前を設定します。
TSAM_DBTYPE	TSAMに使用されるデータベースのタイプを設定します。 – TIBERO: TSAMのデータベースとしてTiberoを使用し、インストールの際にlibtsam.soライブラリのlibtsrdb6.soへのシンボル・リンクが設定されます。
DATASET_SHMKEY	データセットの割当情報を管理するための共有メモリ・キーを10進数で設定します。
TSAM_INCLUDE1 TSAM_INCLUDE2 TSAM_INCLUDE3	TSAMのプリコンパイルに使用されるシステム・コンパイル・ヘッダーのパスを設定します。

以下は、ストレージ・デバイスの環境設定の例です。

```
MASCAT_NAME=SYS1.MASTER.ICFCAT
MASCAT_CREATE=YES
DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
VOLADD_DEFINE=YES
ODBC_USERNAME=tibero
ODBC_PASSWORD=tmax
ODBC_DATABASE=oframe
TSAM_DBTYPE=TIBERO
DATASET_SHMKEY=50382
TSAM_INCLUDE1=/usr/include
TSAM_INCLUDE2=/usr/local/include
TSAM_INCLUDE3=/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/include
```

1.4.4. コンパイラーの設定

OpenFrameで使用するCOBOLコンパイラー製品を設定する項目です。インストーラーは、設定した製品に対応するライブラリを使用できるようにリンクを設定します。インストール後には、リンクだけ変更して使用できます。

```
COBOL_COMPILER = MFCOBOL | OFCOBOL | NETCOBOL | DUMMY
```

項目	説明
COBOL_COMPILER	インストールの際に基本的に使用するCOBOLコンパイラー製品を設定します。 – MFCOBOL: Micro Focus COBOLを使用します。インストールの際にlibcobsw.soライブラリのlibswmfcob.soへのシンボル・リンクを設定します。

項目	説明
	– OFCOBOL : OpenFrame COBOLを使用します。インストールの際に libcobsw.soライブラリのlibswofcob.soへのシンボル・リンクを設定します。 – NETCOBOL : NetCOBOLを使用します。インストールの際にlibcobsw.soライブラリのlibswntcob.soへのシンボル・リンクを設定します。 – DUMMY : COBOLコンパイラを使用しません。インストールの際に libcobsw.soライブラリのlibswdummy.soへのシンボル・リンクを設定します。

以下は、コンパイラ製品としてOpenFrame COBOLを設定した例です。

```
COBOL_COMPILER=OFCOBOL
```

1.4.5. OpenFrameタイプの設定

OpenFrameシステムで使用するタイプを設定します。

```
BATCH_OS_TYPE = <MVS|MSP> OpenFrame OS Type
CPM_PATH=Default CPM type <EBCASCUS|EBCASCJP|JEFASCK(MSP/XSP)>
```

項目	説明
BATCH_OS_TYPE	OpenFrame/BatchシステムでJCLを実行する際、互換性のあるOSを指定します。 – Default OS type : 指定しない場合は、MVSに指定されます。
CPM_PATH	OpenFrameのdsviewとspfedditツールで2文字セットを変換するために使用されるデフォルトのCPMタイプを指定します。 – Default CPM type : 指定しない場合は、LANG環境変数に応じて以下のように指定されます。 • LANG環境変数がko_KRの場合 : EBCASCKR.cpm • LANG環境変数がja_JPの場合 : EBCASCJP.cpm • その他の場合 : EBCASCUS.cpm

以下は、CPMタイプをEBCASCKR.cpmに設定した例です。

```
BATCH_OS_TYPE=MVS
CPM_PATH=EBCASCKR.cpm
```

1.4.6. ライセンスの環境設定

OpenFrameを正常に実行するには、ライセンス・ファイルを取得し、指定のディレクトリにコピーする必要があります。インストーラーを実行する前に、取得したライセンス・ファイルを指定のディレクトリにコピーすると、そのライセンス・ファイルは、インストーラーにより指定のライセンス・ディレクトリに自動的にコピーされます。したがって、ここで指定するディレクトリは、ライセンス・ファイルの最終位置ではないことに留意します。

```
OPENFRAME_LICENSE_PATH=<path>
TMAX_LICENSE_PATH=<path>
```

項目	説明
OPENFRAME_LICENSE_PATH	取得したOpenFrameライセンス・ファイルが存在する絶対パスを指定します。 OpenFrameライセンスは、インストールする製品ごとに複数のファイルで構成されています。ここで設定したディレクトリのライセンス・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/licenseディレクトリにコピーされます。
TMAX_LICENSE_PATH	OpenFrameのTmaxライセンス・ファイルが存在する絶対パスを指定します。 設定されたディレクトリのライセンス・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/licenseディレクトリにコピーされます。

以下は、ライセンス・ファイルが存在する絶対パスを指定した例です。

```
OPENFRAME_LICENSE_PATH=/home/oframe/licenses/OPENFRAME
TMAX_LICENSE_PATH=/home/oframe/licenses/TMAX
```

参考

OpenFrameでライセンスを発行するモジュールは、Base、Batch、TACF、OSC、OSI、HiDB、AIMです。

1.5. 表領域の作成

データベースのデフォルト・ボリュームとして使用する表領域を作成します。

以下は、Tiberoを使用して表領域を作成する例です。OpenFrameでデフォルト・ボリュームとして使用する300MBのDEFVOLという表領域を作成します。

```
SQL> CREATE TABLESPACE "DEFVOL" DATAFILE 'DEFVOL.dbf' SIZE 300M AUTOEXTEND ON;
```

以下は、システム・データを管理できる、300MBのOFM_REPOSITORYという表領域を作成する例です。

```
SQL> CREATE TABLESPACE "OFM_REPOSITORY" DATAFILE 'OFM_REPOSITORY.dbf' SIZE 300M
AUTOEXTEND ON;
```

1.6. UNIX ODBCの環境設定

OpenFrame/BaseではDBMS_LOCKパッケージを使用しているため、UNIX用のODBCドライバーと連携する必要があります。

以下は、UNIX ODBCマネージャーのインストールおよびドライバーの連携についての説明です。

1. <http://www.unixodbc.org>に接続します。表示された画面の左側にある[Download]タブをクリックして圧縮ファイルをダウンロードし、UNIX ODBCマネージャーをインストールします。

以下は、UNIX ODBCマネージャーをインストールする例です。

```
$ tar -zxvf unixODBC-2.3.4.tar.gz
$ cd unixODBC-2.3.4
$ ./configure --prefix=/home/oframe/unixODBC
--sysconfdir=/home/oframe/unixODBC/etc
$ make
$ make install
```

- UNIX ODBCは基本的に /usr/local にインストールされますが、環境設定の際にprefixオプションを使用してインストール・パスを変更することができます。
- 環境設定ファイルは基本的に /etc にインストールされますが、環境設定の際にsysconfdirオプションを使用して環境設定ファイルのパスを変更することができます。

2. ユーザー・アカウントの環境変数にUNIX ODBC関連の変数を追加します。

以下は、環境変数を追加する例です。

```
export ODBC_HOME=$HOME/unixODBC
export PATH=$ODBC_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ODBC_HOME/lib
export LD_LIBRARY_PATH_64=$LD_LIBRARY_PATH_64:$ODBC_HOME/lib
export ODBCINI=$HOME/unixODBC/etc/odbc.ini
export ODBCSYSINI=$HOME
```

項目	説明
ODBCINI	デフォルトのパス(/etc)ではなく、別のパスにあるodbc.iniを使用する場合に設定します。
ODBCSYSINI	デフォルトのパス(/etc)ではなく、別のパスにあるodbcinst.iniを使用する場合に設定します。

3. UNIX ODBCの設定ファイル(odbc.ini、odbcinst.ini)を作成します。

odbc.iniはODBCドライバーの接続情報を記録する設定ファイルであり、odbcinst.iniはODBCドライバーが定義されているファイルです。odbc.iniのドライバーは、odbcinst.iniで使用するセクション名と同じ名前で作成する必要があり、odbc.iniの[ODBC_datasource_name]セクションは、DSN名と同じ名前で作成します。

```
[ODBC_datasource_name]
    Description      = description_of_data_source
    Driver           = driver_name
    DSN              = ODBC_datasource_name
    attribute1       = value
    attribute2       = value
    .
    .
    attribute(n-1)   = value
    attributen       = value
```

– odbc.ini

以下は、MS SQLとTiberoベースのodbc.iniの作成例です。

```
[MSSQLSERVER]
Description = MSSQL Server 2014 DSN
Driver = ODBC Driver 11 for SQL Server
DSN = MSSQLSERVER
Server = 192.168.37.44
Port = 1433
UserID = tibero
Password = tmax
MARS_Connection = Yes

[TIBEROSERVER]
Description = Tibero ODBC driver for Tibero5
Driver = Tibero
DSN = TIBEROSERVER
SID = oframe
User = tibero
Password = tmax
```

– odbcinst.ini

以下は、MS SQLとTiberoベースのodbcinst.iniの作成例です。

```
[ODBC Driver 11 for SQL Server]
Description=Microsoft ODBC Driver 11 for SQL Server
Driver=/opt/microsoft/msodbcsql/lib64/libmsodbcsql-11.0.so.2270.0
Threading=1
UsageCount=1

[Tibero]
```

```

Description = Tiberio ODBC driver for Tiberio6
Driver      = /home/oframe/tiberio6/client/lib/libtbodbc.so
Setup      =
FileUsage   =
CPTimeout   =
CPReuse     =
Driver Logging = 7

[ODBC]
Trace       = NO
TraceFile   = /home/oframe/odbc.log
ForceTrace  = Yes
Pooling     = No
DEBUG       = 1

```

MS SQLドライバーの場合、インストールされたmsodbcsql/lib64のlibmsodbcsql.soを指定し、Tiberioドライバーの場合は、TB_HOMEのclient/libのlibtbodbc.soを指定します。

各データベースのセクション名は、odbc.iniで使用するドライバー名と同じ名前で作成します。
[ODBC]セクションにはODBCのログ設定を行います。Trace項目をYESに設定すると、TraceFile項目に指定したパスにログを記録します。

4. UNIX ODBCのバージョンと設定ファイルを確認します。

odbcinst -jを実行すると、「**DRIVERS**」項目と「**SYSTEM DATA SOURCES**」項目にodbc.iniとodbcinst.iniファイルを参照するパスが表示されます。

```

$ odbcinst -j
unixODBC 2.3.2
DRIVERS.....: /home/oframe/odbcinst.ini
SYSTEM DATA SOURCES: /home/oframe/unixODBC/etc/odbc.ini
FILE DATA SOURCES..: /home/oframe/ODBCDataSources
USER DATA SOURCES..: /home/oframe/odbc.ini
SQLULEN Size.....: 8
SQLLEN Size.....: 8
SQLSETPOSIROW Size.: 8

```

5. UNIX ODBCドライバーの連携テストを行います。odbc.iniファイルとodbcinst.iniファイルを設定し、isqlを使ってODBCでデータベースに接続します。

```
isql [DSN_NAME] [db_username] [db_password]
```

以下は、isqlを使用してデータベースに接続する例です。

```

$ isql oframe tiberio tmax
+-----+
| Connected!                               |
|                                           |
| sql-statement                             |
| help [tablename]                         |

```

```
| quit |
|      |
+-----+
SQL>
```

データベースへの接続が正常に行われると、上記のような接続プロンプトが表示されます。

第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame/Baseのインストールとインストールの確認、アンインストールとアンインストールの確認方法について説明します。また、環境設定ファイルを使用したインストーラーの実行方法やインストールの確認方法、エラーが発生した場合の解決策などについて説明します。

2.1. インストール

本節では、インストーラーを用いたOpenFrame/Baseの自動インストールと、スクリプトを使用した手動インストールの方法について説明します。

2.1.1. インストーラーを用いた自動インストール

インストール・プロパティ・ファイルの作成後、インストーラーを使用してOpenFrame/Baseを簡単にインストールすることができます。

以下のインストール方法は、すべてのプラットフォームで同様に適用されます。

1. OpenFrame/Baseをインストールするディレクトリにインストーラー・バイナリ・ファイルをコピーします。
2. インストーラーと一緒に提供されるdbclear.shを実行します。

```
$ sh dbclear.sh
```

3. インストーラー・バイナリ・ファイルへの実行権限がない場合は、chmodコマンドを使用して実行権限を与えます。

以下は、Linux x86 64ビット用のインストーラー・ファイルに実行権限を与える例です。

```
$ chmod a+x OpenFrame_Base7_1_Linux_x86_64.bin
```

4. コンソール・プロンプトでインストーラーを実行します。

```
<installer_file_name> -f base.properties
```

以下は、インストール・プロパティ・ファイルを**base.properties**という名前で作成して実行する方法です。次の2つの方法のいずれかを選択して<Enter>キーを押します。

- 方法1

```
$ ./OpenFrame_Base7_1_Linux_x86_64.bin -f base.properties
```

- 方法2

```
$ sh OpenFrame_Base7_1_Linux_x86_64.bin -f base.properties
```

5. 以下のような画面が表示され、OpenFrame/Baseのインストールが自動的に行われます。

```
Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing SILENT Mode Installation...

=====
OpenFrame_Base7.1                (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----

=====
Installing...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Installation Complete.
```

6. インストールが完了すると、以下のように **.profile** ファイル（UNIXおよびLinuxシステムで使用する環境変数が保存されているファイル）を実行して、インストーラーによって変更されたユーザー環境変数をシステムに適用します。

```
$ . ~/.profile
```

以下は、インストーラーによって追加されるOpenFrame/Baseの環境変数の一部です。

```
# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 3.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OPENFRAME_HOME=/home/oframe3/OpenFrame
export OPENFRAME_HOME
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 3.
```

```
# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 4.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PATH="${PATH}:${OPENFRAME_HOME}/bin:${OPENFRAME_HOME}/util"
export PATH
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 4.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 5.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
LD_LIBRARY_PATH="${LD_LIBRARY_PATH}:${OPENFRAME_HOME}/lib"
export LD_LIBRARY_PATH
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 5.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 6.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TMAXDIR=/home/oframe3/OpenFrame/core
export TMAXDIR
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 6.
```

参考

OpenFrame/Baseのインストール後に変更された`.profile`については、[「付録 B. .profile ファイルの例」](#)を参照してください。

2.1.2. スクリプトによる手動インストール

インストール・プロパティ・ファイルで作成した環境設定ファイルで、マスター・カタログおよびデフォルト・ボリュームの自動生成オプションをすべて**NO**に設定した場合は、OpenFrame/Baseのインストール後、手動でスクリプトを実行する必要があります。

インストール・スクリプト・ファイルは、`${OPENFRAME_HOME}/scripts`ディレクトリに格納されています。スクリプトは、以下の順序で実行します。

1. create_mascot.sh

Baseで使用するシステム表およびマスター・カタログを作成します。

2. create_voladd.sh

OpenFrameで使用するデフォルト・ボリュームを作成します。

参考

マスター・カタログおよびデフォルト・ボリュームの自動生成オプションをすべて**YES**にした場合は、インストーラーによってスクリプト・ファイルが自動的に実行されます。

2.2. インストールの確認

OpenFrame/Baseをインストールした後は、以下の方法で製品が正常にインストールされたことを確認してください。

- [ディレクトリの確認](#)
- [起動の確認](#)

2.2.1. ディレクトリの確認

OpenFrame/Base製品は、以下のディレクトリで構成されます。

```
${OPENFRAME_HOME}
+---- UninstallerData
+---- bin
+---- config
+---- core
+---- cpm
+---- data
+---- include
+---- lib
+---- license
+---- log
    +---- cmd
    +---- data
    +---- sys
+---- ofdb_scripts
+---- profile
+---- sample
+---- scripts
+---- schema
+---- shared
    +---- SMF
    +---- TJES
+---- temp
+---- tsam
```

```
+---- temp
+---- lib
+---- copybook
+---- volume_DEFVOL
+---- webde
+---- bin
+---- copybook
```

UninstallerData

システムにインストールされているOpenFrameを削除するためのファイルが格納されています。

bin

OpenFrameで使用する実行ファイルが格納されています。

config

OpenFrameの環境設定ファイルが格納されています。OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

core

OpenFrameで使用するTmax関連のファイルが格納されています。OpenFrameを構成するTmaxサーバー・プログラム、サービス・プログラム、Tmax設定ファイルが含まれています。

cpm

文字コード変換表ファイルが格納されています。

data

エラーコード表とロック・サーバーで使用するデータ・ファイルが格納されています。

include

アプリケーションのコンパイル時に使用するヘッダー・ファイルが格納されています。

lib

OpenFrameで使用するライブラリ・ファイルが格納されています。

license

OpenFrameで使用するライセンス・ファイルが格納されています。

ファイル名	説明
licbase.dat	OpenFrame/Baseのライセンス・ファイルです。
lictjes.dat	OpenFrame/Batch(TJES)のライセンス・ファイルです。
lictacf.dat	OpenFrame/TACFのライセンス・ファイルです。
lichidb.dat	OpenFrame/HiDBのライセンス・ファイルです。
licoscd.dat (MVS)	OpenFrame/OSCのライセンス・ファイルです。
licosid.dat (MVS)	OpenFrame/OSIのライセンス・ファイルです。

ファイル名	説明
licaim.dat (AIM)	OpenFrame/AIMのライセンス・ファイルです。

log

OpenFrameの各製品で作成されるログ・ファイルが格納されています。サブディレクトリには、cmd、sys、dataがあります。詳細については、『OpenFrame Baseガイド』の「付録D. ログの管理」を参照してください。

サブディレクトリ名	説明
cmd	OpenFrameの操作ログが格納されます。
sys	OpenFrameのシステム・ログが格納されます。
data	OpenFrameのデータ・ログが格納されます。

ofdb_scripts

TSAM、NDB、HiDBを使用するために必要なテンプレートとスクリプトが格納されています。

profile

OpenFrameの各ユーザーのプロファイルが格納されています。

sample

OpenFrame製品のサンプル・ファイルが格納されています。

scripts

OpenFrame製品の初期環境設定用のスクリプト・ファイルが格納されています。

schema

cobgensch、pligenschツールにより作成されたデータセット・スキーマ・ファイルが格納されています。

shared

OpenFrameの各製品が共有するディレクトリです。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』の「2.8.1.10. SHARED_DIR」を参照してください。

temp

一時ディレクトリです。

tsam

OpenFrameで使用するTSAM関連情報を管理するディレクトリです。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』の「2.6.8. TSAM_RDB」を参照してください。

volume_DEFVOL

OpenFrameの各製品がデフォルト・ボリュームとして使用するディレクトリです。

webde

OpenFrameで使用するWEBDE関連情報を管理するディレクトリです。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』の「2.9.5. WEBDE」を参照してください。

2.2.2. 起動の確認

以下は、起動を確認する手順です。

1. インストール・プロパティ・ファイルでスクリプトの自動生成オプションをすべて**YES**にした場合、`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_base.log` ファイルをテキスト・エディターで直接開き、エラー・ログがあるかどうかを確認します。

```
link_lib.sh START
create_dbconn START
TCacheAdmin for TCACHE ver. 2.4.0 r10803 32bit binary for x86 Linux kernel 2.6,
glibc 2.3 (patch)
New TCACHE initialized successfully.
CFL is done successfully for node(NODE1)
SVC tables are successfully generated
GST is successfully done
create_mascot START
baseinit version 7.1.0(10) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
Initialize OpenFrame Base Tables

Creating OFM_BASE_CATALOG...
> "OFM_BASE_CATALOG" created...
Creating OFM_BASE_CATALOG_PK...
> "OFM_BASE_CATALOG_PK" created...
Creating OFM_BASE_CATALOG_IDX1...
> "OFM_BASE_CATALOG_IDX1" created...
Creating OFM_BASE_CATALOG_ASSOC...
> "OFM_BASE_CATALOG_ASSOC" created...
Creating OFM_BASE_CATALOG_ASSOC_PK...
> "OFM_BASE_CATALOG_ASSOC_PK" created...
Creating OFM_BASE_VTOC...
> "OFM_BASE_VTOC" created...
Creating OFM_BASE_VTOC_PK...
> "OFM_BASE_VTOC_PK" created...
Creating OFM_COMMON_CONF...
> "OFM_COMMON_CONF" created...
Creating OFM_COMMON_CONF_PK...
> "OFM_COMMON_CONF_PK" created...
Creating OFM_COMMON_CONF_HIST...
> "OFM_COMMON_CONF_HIST" created...
Creating OFM_COMMON_ERROR...
> "OFM_COMMON_ERROR" created...
```

```

Creating OFM_COMMON_ERROR_PK...
> "OFM_COMMON_ERROR_PK" created...
Creating OFM_BASE_VOLUME...
> "OFM_BASE_VOLUME" created...
Creating OFM_BASE_VOLUME_PK...
> "OFM_BASE_VOLUME_PK" created...
Creating OFM_BASE_DEVICE...
> "OFM_BASE_DEVICE" created...
Creating OFM_BASE_DEVICE_PK...
> "OFM_BASE_DEVICE_PK" created...
Creating OFM_BASE_ALLOC...
> "OFM_BASE_ALLOC" created...
Creating OFM_BASE_ALLOC_PK...
> "OFM_BASE_ALLOC_PK" created...
Creating OFM_BASE_ALLOC_IDX1...
> "OFM_BASE_ALLOC_IDX1" created...
Creating OFM_BASE_RBA...
> "OFM_BASE_RBA" created...
Creating OFM_BASE_RBA_PK...
> "OFM_BASE_RBA_PK" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_GATEWAY...
> "OFM_BASE_VTAM_GATEWAY" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_ACTIVE_LU...
> "OFM_BASE_VTAM_ACTIVE_LU" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_IPGRP...
> "OFM_BASE_VTAM_IPGRP" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_LUGRP...
> "OFM_BASE_VTAM_LUGRP" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_PRTGRP...
> "OFM_BASE_VTAM_PRTGRP" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_LUMAP...
> "OFM_BASE_VTAM_LUMAP" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_PRTMAP...
> "OFM_BASE_VTAM_PRTMAP" created...
Creating OFM_BASE_VTAM_LU_STATUS...
> "OFM_BASE_VTAM_LU_STATUS" created...

create_config START
COMPLETED SUCCESSFULLY!
COMPLETED SUCCESSFULLY.
create_voladd START

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: TMM is starting: Tue Mar 16 09:05:18 2021
    TMBOOT: CLL is starting: Tue Mar 16 09:05:18 2021
    TMBOOT: CLH is starting: Tue Mar 16 09:05:18 2021
    TMBOOT: TLM(tlm) is starting: Tue Mar 16 09:05:18 2021

```

```

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: SVR(TPFMAGENT) is starting: Tue Mar 16 09:05:18 2021

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: SVR(ofrsasvr) is starting: Tue Mar 16 09:05:21 2021

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: SVR(ofrlhsvr) is starting: Tue Mar 16 09:05:21 2021

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: SVR(ofruisvr) is starting: Tue Mar 16 09:05:21 2021
Logged-in as [ROOT]
volmgr version 7.1.0(8) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
*** Volume Manager ***
COMPLETED SUCCESSFULLY!
volmgr version 7.1.0(8) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
*** Volume Manager ***
COMPLETED SUCCESSFULLY!
boot.sh START
dscreate version 7.1.0(4) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
Create a New Dataset or a Member of PDS Dataset

DSCREATE DSNAME=SMLOG1.NODE1,CATALOG=SYS1.MASTER.ICFCAT,VOLSER=,MEMBER=
OFRUISVRDSCRE: Dataset Create OK. dsn=SMLOG1.NODE1
COMPLETED SUCCESSFULLY.
dscreate version 7.1.0(4) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
Create a New Dataset or a Member of PDS Dataset

DSCREATE DSNAME=SMLOG2.NODE1,CATALOG=SYS1.MASTER.ICFCAT,VOLSER=,MEMBER=
OFRUISVRDSCRE: Dataset Create OK. dsn=SMLOG2.NODE1
COMPLETED SUCCESSFULLY.
dscreate version 7.1.0(4) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
Create a New Dataset or a Member of PDS Dataset

DSCREATE DSNAME=SMLOG3.NODE1,CATALOG=SYS1.MASTER.ICFCAT,VOLSER=,MEMBER=
OFRUISVRDSCRE: Dataset Create OK. dsn=SMLOG3.NODE1
COMPLETED SUCCESSFULLY.
dscreate version 7.1.0(4) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
Create a New Dataset or a Member of PDS Dataset

DSCREATE DSNAME=SMLOG4.NODE1,CATALOG=SYS1.MASTER.ICFCAT,VOLSER=,MEMBER=
OFRUISVRDSCRE: Dataset Create OK. dsn=SMLOG4.NODE1
COMPLETED SUCCESSFULLY.
Logged-in as [ROOT]
Do you really want to down whole Tmax? (y : n):
TMDOWN for node(NODE1) is starting:

```

```
TMDOWN: SERVER(TPFMAGENT:36) downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: SERVER(ofrsasvr:37) downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: SERVER(ofrlhsvr:38) downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: SERVER(ofruisvr:42) downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: CLH downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: CLL downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: TLM downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: TMM downed: Tue Mar 16 09:05:37 2021
TMDOWN: TMAX is down
```

2. **.profile**ファイルを開き、以下のように環境変数が設定されていることを確認します。

```
# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 1.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OPENFRAME_BIT=32
export OPENFRAME_BIT
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 1.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 2.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OPENFRAME_NODENAME=NODE1
export OPENFRAME_NODENAME
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 2.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 3.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OPENFRAME_HOME=/home/oframe3/OpenFrame
export OPENFRAME_HOME
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 3.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 4.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PATH="${PATH}:${OPENFRAME_HOME}/bin:${OPENFRAME_HOME}/util"
export PATH
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 4.
```

```

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 5.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
LD_LIBRARY_PATH="{LD_LIBRARY_PATH}:$OPENFRAME_HOME/lib"
export LD_LIBRARY_PATH
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 5.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 6.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TMAXDIR=/home/oframe3/OpenFrame/core
export TMAXDIR
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 6.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 7.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TMAX_HOST_ADDR=192.168.105.208
export TMAX_HOST_ADDR
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 7.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 8.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TMAX_HOST_PORT=5501
export TMAX_HOST_PORT
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 8.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 9.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PATH="{PATH}:$TMAXDIR/bin"
export PATH
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 9.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST

```

```

2021 10.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
FDLFILE=$TMAXDIR/fdl/oframe.fdl
export FDLFILE
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 10.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 11.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TDLDIR=$TMAXDIR/tdl
export TDLDIR
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 11.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 12.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
LD_LIBRARY_PATH="${LD_LIBRARY_PATH}:$TMAXDIR/lib"
export LD_LIBRARY_PATH
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 12.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 13.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TCACHECONF=${TMAXDIR}/config/pfmtcache.cfg
export TCACHECONF
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 13.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Tue Mar 16 09:04:26 KST
2021 14.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile2056501595.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PFM_ADM_LOG_DIR=${OPENFRAME_HOME}/log/sys
export PFM_ADM_LOG_DIR
# End comments by InstallAnywhere on Tue Mar 16 09:04:26 KST 2021 14.

```

3. tmbootを実行してOpenFrameを起動します。

```
$ tmboot
```

4. 以下のように、エラーなく起動画面が出力されることを確認します。

```
TMB00T for node(NODE1) is starting:
TMB00T: TMM is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: CLL is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: CLH is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: TLM(tlm) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(TPFMAGENT) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofrsasvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofrlhsrv) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofrdmsvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofrdsedt) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofrcmsvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofruisvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofruisvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
TMB00T: SVR(ofrsmlog) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
```

5. **tmadmin**の実行後、**si**コマンドを使ってサーバー・リストを出力し、すべてのサーバー・プロセスが正常に起動したことを確認します。

以下の例のように、すべてのサーバーが**RDY**状態に表示されたら、OpenFrame/Baseが正常にインストールされ、起動したことになります。

```
$ tmadmin
--- Welcome to Tmax Admin (Type "quit" to leave) ---

$$1 NODE1 (tmadm): si
-----
  clh   svrname   (svri)   status   count   qcount   qpcount   emcount
-----
    0   TPFMAGENT ( 4)     RDY       0         0         0         0
    0   ofrsasvr  ( 5)     RDY       0         0         0         0
    0   ofrlhsrv  ( 6)     RDY       0         0         0         0
    0   ofrdmsvr  ( 7)     RDY       0         0         0         0
    0   ofrdsedt  ( 8)     RDY       0         0         0         0
    0   ofrcmsvr  ( 9)     RDY       0         0         0         0
    0   ofruisvr  (10)     RDY       0         0         0         0
    0   ofrsmlog  (11)     RDY       0         0         0         0
```

2.3. アンインストール

OpenFrame/Baseのアンインストールは、インストーラーが提供するアンインストール・ユーティリティを使用して行います。

以下は、OpenFrame/Baseをアンインストールする手順です。

1. アンインストールを実行する前に、**tmdown**コマンドを実行してOpenFrameを終了します。

```
$ tmdown
```

2. 以下のように、エラーなく終了メッセージが出力されることを確認します。

```
Do you really want to down whole Tmax? (y : n): y

TMDOWN: SERVER(TPFMAGENT:36) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofrdmsvr:39) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofrcmsvr:41) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofrsasvr:37) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofrdsedt:40) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofrlhsrv:38) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofruisvr:43) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofruisvr:42) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: SERVER(ofrsmlog:52) downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: CLL downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: CLH downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: TLM downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: TMM downed: Mon Mar 15 19:10:22 2021
TMDOWN: TMAX is down
```

3. OpenFrameの終了を確認した後、UNIXコンソールで \${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData ディレクトリにある **Uninstall_Base** ファイルを実行します。

```
$ ./Uninstall_Base
```

4. アンインストール・プログラムによって OpenFrame/Base のインストール時に作成されたすべてのファイルが削除され、.profile ファイルはインストール前の状態に戻ります。

2.4. アンインストールの確認

アンインストール・プログラムは、OpenFrame のインストール時に作成されたファイルのみを削除するため、削除されずに残っている不要な OpenFrame ディレクトリやファイルは手動で削除する必要があります。

デフォルト・インストール・ディレクトリの \${HOME}/OpenFrame にインストールした場合は、以下のコマンドを使用して、残っているディレクトリやファイルを削除します。

```
$ rm -rf $HOME/OpenFrame
```

第3章 トラブルシューティング

本章では、インストール・プロパティ・ファイルが正しく作成されていないために発生するエラーのうち、頻繁に発生するエラーのタイプを紹介し、その解決方法について説明します。

3.1. 概要

OpenFrame/Baseのインストール時に発生するエラーは、以下の3つの方法により確認することができます。

- `${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_base.log` ファイルをテキスト・エディターで直接開いて確認します。
- OpenFrame/Baseのインストール後、手動でスクリプトを実行する際に記録されるエラー・ログを確認します。
- OpenFrameの起動を確認する際に表示されるサーバー状態のログ情報を確認します。

参考

1. インストール・プロパティ・ファイルの作成については、[「1.4. インストール・プロパティ・ファイルの作成」](#)を参照してください。
 2. エラー・コードの詳細については、『OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド』を参照してください。
-

3.2. エラーのタイプおよび解決方法

以下では、インストール・プロパティ・ファイルやライセンス・ファイルが正しくないため、OpenFrame/Baseのインストール時に頻繁に発生するエラーのタイプとその解決方法を紹介します。

3.2.1. ライセンス・ファイル

ライセンス・ファイルが存在しないか破損している場合、またはライセンスが期限切れになった場合、以下のようなエラーが発生します。

- エラーのタイプ
 - Tmaxのライセンス・ファイルが存在しない場合
`boot.sh`スクリプト・ファイルを実行すると、以下のようなエラーが発生します。

```
(E) CFL2141 failed to read license file :  
/home/oframe/OpenFrame/core/license/license.dat [COM0900]
```

- Tmaxのライセンス・ファイルが期限切れになった場合

boot.shスクリプト・ファイルを実行すると、以下のようなエラーが発生します。

```
(E) CFL2145 License is expired : [COM0906]
```

- Tmaxのライセンス・ファイルが破損している場合

boot.shスクリプト・ファイルを実行すると、以下のようなエラーが発生します。

```
(E) CFL2142 Corrupt license file :  
/home/oframe/OpenFrame/core/license/license.dat [COM0902]
```

- OpenFrame/Baseの各モジュールのライセンス・ファイルが存在しないか正しくない場合

OpenFrame/Baseの起動時に該当するモジュール・サーバーが正常に実行できません。**tmadmin**を使用してサーバーの状態を確認すると、**NRDY**が表示されます。

参考

サーバーが正常に実行されていることを確認するために、**tmadmin**の実行後、**si**コマンドを実行します。詳細については、[「2.2.2. 起動の確認」](#)の5項を参照してください。

- 解決方法

ライセンス関連のお問合せは、弊社のテクニカル・サポート・チームまでご連絡ください。

3.2.2. 共有メモリ

以下は、共有メモリ・キーの値が重複した場合に発生するエラーです。

- エラーのタイプ1)

- エラー・コード : CFL0096

インストール・プロパティ・ファイルに登録した共有メモリ・キーの値が、他のユーザーまたはプログラムが使用しているキー値と重複する場合、OpenFrameサーバーは起動されません。このような場合、`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log`ディレクトリの`install_base.log`ファイルを確認すると、以下のエラーを確認できます。

```
(E) CFL0096 shared memory : different owner 1010 [COM3517]: File exists  
(E) CFL0096 shared memory : different owner 1010 [COM3517]: File exists  
(E) CFL0096 shared memory : different owner 1010 [COM3517]: File exists  
(E) CFL0096 shared memory : different owner 1010 [COM3517]: File exists
```

- 解決方法

インストール・プロパティ・ファイルに登録した共有メモリ・キーの値を修正して再インストールするか、`${OPENFRAME_HOME}/config`ディレクトリ、または
`${OPENFRAME_HOME}/core/config`ディレクトリにある`oframe.m`ファイルの値を修正してから再実行します。

- エラーのタイプ 2)

- エラー・コード: ALC0001E

OpenFrame/Baseのインストール後に`tmboot`を実行すると、サーバーが正常に起動されず、以下のエラーが発生する場合があります。

```
"[ALC0010E] shared memory size mismatch - shmkey=0x9471, segsz=1673932"
```

- 解決方法

インストール・プロパティ・ファイルに登録した共有メモリ・キーの値を修正して再インストールするか、`${OPENFRAME_HOME}/core/config`ディレクトリにあるTMAX configの値を修正してから手動で適用します。

以下の例は、TMAX共有メモリ・キーを手動で適用する方法です。

```
# vi ${OPENFRAME_HOME}/core/config/oframe.m
*DOMAIN
domain
    SHMKEY      = 38001
# $TMAXDIR/bin/pfmtcacheadmin -d
# $TMAXDIR/bin/pfmtcacheadmin -c

# vi ${OPENFRAME_HOME}/core/config/pfmtcache.cfg
* the configuration file of TCACHE
SHMKEY=39082
# $TMAXDIR/bin/cfl -i $TMAXDIR/config/oframe.m
```

3.2.3. データベース

以下は、OpenFrameデータベースへのアクセス情報の設定が正しくない場合に発生するエラーです。

- エラーのタイプ

インストール・プロパティ・ファイルを作成する際、[「1.4.3. ストレージ・デバイスの環境設定」](#)で正しくないデータベースのアクセス情報を入力した場合、OpenFrameサーバーは起動されません。

`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log`ディレクトリの`install_base.log`ファイルを確認すると、以下のようなエラーを確認することができます。

```
ofcom_odbc: SQLConnect failed. State: 08001, Native Error: -17001, Message:
[unixODBC] Login failed: invalid user name or password.
```

- 解決方法

インストール・プロパティ・ファイルで「[1.4.3.ストレージ・デバイスの環境設定](#)」を正しく修正した後、再インストールを行います。

3.2.4. セキュリティ・モジュール

以下は、セキュリティ・モジュールでライブラリへのアクセスを遮断した場合に発生するエラーです。

- エラーのタイプ

Linuxのセキュリティ・モジュールであるSELinuxを使用する一部のLinuxシステムでは、SELinuxのセキュリティ・ポリシー上、一部のライブラリへのアクセスを遮断しているため、以下のようなエラーが発生する場合があります。

```
"cannot restore segment prot after reloc: Permission denied"
```

- 解決方法

- アクセス拒否（Permission denied）が発生するライブラリを対象に、以下のようにchconコマンドを実行します。ライブラリによっては、スーパー・ユーザー権限が必要な場合があります。

```
chcon -t texrel_shlib_t [適切なsoライブラリ]
```

- スーパー・ユーザーで接続した後、以下のように/etc/sysconfig/selinuxファイルを修正し、SELinuxを無効化します。**ただし、この方法はセキュリティが弱まる可能性があるため、お勧めしません。**

```
SELINUX=disabled
```

3.2.5. UNIX ODBC

以下は、UNIX ODBC関連の設定が正しくない場合に発生するエラーです。

- エラーのタイプ 1)

- OpenFrame/Baseをインストールした後、ofversionなどの実行プログラムを実行した際に、ライブラリ(libodbc.so)が見つからない場合に発生するエラーです。

```
$ ofversion
ofversion: error while loading shared libraries: libodbc.so.1: cannot open
shared object file: No such file or directory
```

```
$ ldd ofversion
```

```

linux-vdso.so.1 => (0x00007fff02fc1000)
libofcom.so => /home/oframe4/OpenFrame/lib/libofcom.so
(0x00007fb978d44000)
libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000003ab5400000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003ab5000000)
libodbc.so.1 => not found

```

– 解決方法

UNIX ODBC 2.3.1バージョンから、ライブラリ・バージョンが変更されました(libodbc.so.1からlibodbc.so.2に変更)。インストールの後、libodbc.so(libodbc.so.1)が見つからない場合は、シンボリック・リンクを作成します。

```

$ ll /usr/lib64/libodbc.so*
lrwxrwxrwx. 1 root root      16 Jan 12  2015 /usr/lib64/libodbc.so ->
libodbc.so.2.0.0
lrwxrwxrwx. 1 root root      16 Jan 12  2015 /usr/lib64/libodbc.so.2 ->
libodbc.so.2.0.0
-rwxr-xr-x. 1 root root 420200 Jul 10  2014 /usr/lib64/libodbc.so.2.0.0

$ ln -sf /usr/lib64/libodbc.so.2.0.0 /usr/lib64/libodbc.so.1

```

● エラーのタイプ 2)

- isqlを使用してUNIX ODBCでデータベースに接続する際、UNIX ODBCドライバー・マネージャーでエラーが発生することがあります。

```

$ isql oframe tiber0 tmax
[ISQL]ERROR: Could not SQLConnect

```

UNIX ODBC設定ファイルのodbcinst.iniの[ODBC]セクションのTraceFileに記述したログ・ファイルで、以下のようなエラー(Error: IM002)を確認することができます。

```

[ODBC][64494][1136898658.284331][SQLConnect.c][3727]
    Entry:
        Connection = 0x1c51080
        Server Name = [oframe][length = 7 (SQL_NTS)]
        User Name = [tiber0][length = 6 (SQL_NTS)]
        Authentication = [****][length = 4 (SQL_NTS)]
[ODBC][64494][1136898658.284619][SQLConnect.c][3935]Error: IM002

```

– 解決方法

UNIX ODBC設定ファイルのodbc.iniで、セクション名とDSN名を確認し、両方の名前を同一に修正します。

3.2.6. エンジン起動時のCLH9990エラーの発生

以下は、システムで許可するFDの最大値がTmaxで使用するFD値より小さいため、CLH9990エラーが発生した場合です。

- エラーのタイプ

OpenFrame/Baseのインストール後、tmbootを実行したとき、CLHサーバーが正常に起動されず、以下のようなCLHエラー・ログが発生することがあります。

```
“(F) CLH9990 Current Tmax configuration contains more servers  
or nodes than current system can support.”
```

- 解決方法

UNIXシステムで許可しているnofileのハード・リミットとソフト・リミットの値を変更します。以下の例では、Linuxシステムで該当値を8192に変更しています。

```
# vi /etc/security/limits.conf  
  
*                hard   nofile          8192  
*                soft   nofile          8192
```

参考

オペレーティング・システムによって値を変更する方法が異なる場合があります。各OSベンダーが提供するマニュアルを参照するか、あるいはエンジニアにお問合せください。

付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例

以下は、「[1.4. インストール・プロパティ・ファイルの作成](#)」で説明したインストール・プロパティ・ファイルの例です。OpenFrame/Baseインストーラーを実行すると、インストーラーはプロパティ・ファイルに設定されている順にインストールを行います。

```
#####
#           Configuration Sample for OpenFrame Base Installation           #
#                                                                           #
#   File : base.install.properties.sample                                #
#   Date : 20210326                                                       #
#   Version : 7.1                                                         #
#                                                                           #
#####

#####
# Configuration Syntax:                                                  #
#   <name> = character name                                              #
#   <dataset> = dataset name (maximum length is 44 characters)         #
#   <key> = system shared memory key (Decimal, or 0x prefixed for hexa)  #
#   <size> = number in bytes                                            #
#   <number> = number                                                    #
#   <A/B> = A | B                                                         #
#   <ip:port> = IP:PORT (e.g. 127.0.0.1:2000)                          #
#   <lang> = US | KR | JP                                                #
#   <path> = unix file or directory path                                #
#   <notspecified> = format not specified (refer to administration guide) #
#                                                                           #
# Comment Syntax:                                                        #
#   - add '#' at the beginning of the line                              #
#                                                                           #
#####

#####
#           Specifies OpenFrame Home Directory                           #
# Entry Descriptions:                                                  #
#   OPENFRAME_HOME = <path>                                             #
#####

OPENFRAME_HOME=/home/oframe8/OpenFrame

#####
#           Specifies Core configuration                                #
```

```

# Entry Descriptions:
# TP_HOST_NAME = <name>
# TP_HOST_IP = <ip>
# TP_SHMKEY = <key>
# TP_TPORTNO = <number> port number for TMAX port
# TP_UNBLOCK_PORT = <number> port number for TMAX unblock port
# TP_NODE_NAME = <name> name for TMAX node
# TP_NODE_LIST = <name> list for TMAX node
# TCACHE_SHMKEY = <key> shared memory key for TCACHE
#####

TP_HOST_NAME=OpenFrame
TP_HOST_IP=255.255.255.1
TP_SHMKEY=85001
TP_TPORTNO=6001
TP_UNBLOCK_PORT=6051
TP_NODE_NAME=NODE1
TP_NODE_LIST=NODE1
TCACHE_SHMKEY=39101

#####
#                               Specifies Storage Configuration
# Entry Descriptions:
# MASCAT_NAME = <dataset> Master Catalog dataset name
# MASCAT_CREATE = <YES|NO> Automatically create master catalog or not?
# DEFAULT_VOLSER = <name> Default volume serial
# VOLADD_DEFINE = <YES|NO> Automatically define default volume or not?
#####

MASCAT_NAME=SYS1.MASTER.ICFCAT
MASCAT_CREATE=YES
DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
SYSTEM_TABLESPACE=OFM_REPOSITORY
VOLADD_DEFINE=YES

#####
#                               Specifies ODBC configuration
# Entry Descriptions:
# ODBC_USERNAME= <name> database username
# ODBC_PASSWORD= <password> database user password
# ODBC_DATABASE= <name> ODBC database data source name(DSN)
#####

ODBC_USERNAME=tibero
ODBC_PASSWORD=tmax
ODBC_DATABASE=oframe8

```

```
#####
#                               Specifies TSAM configuration                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   TSAM_DBTYPE= < TIBERO > TSAM database type                          #
#   DATASET_SHMKEY = <number> Shared memory key value for dataset        #
#####

TSAM_DBTYPE=TIBERO
DATASET_SHMKEY=69082

#####
#                               Specifies include configuration                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   TSAM_INCLUDE1= System include Directory Path                        #
#   TSAM_INCLUDE2= System include Directory Path                        #
#   TSAM_INCLUDE3= System include Directory Path                        #
#####

TSAM_INCLUDE1=/usr/include
TSAM_INCLUDE2=/usr/local/include
TSAM_INCLUDE3=/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/include

#####
#                               Specifies COBOL Compiler                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   COBOL_COMPILER = <MFCOBOL | OFCOBOL | NETCOBOL | DUMMY> Cobol Compiler  #
#####

COBOL_COMPILER=NETCOBOL

#####
#                               Specifies OPENFRAME TYPE                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   BATCH_OS_TYPE = < MVS | MSP > OpenFrame OS Type                      #
#####

BATCH_OS_TYPE=MVS

#####
#                               Specifies dsview / spfedit CPM_PATH                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   CPM_PATH = Default CPM type < EBCASCUS | EBCASCJP | JEFASCK(MSP/XSP) >  #
#####

CPM_PATH=EBCASCJP.cpm

#####
```

```
#                               Specifies license path                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   OPENFRAME_LICENSE_PATH = <path> OpenFrame license path              #
#   TMAX_LICENSE_PATH = <path> Tmax license path                        #
#####

OPENFRAME_LICENSE_PATH=/home/oframe8/Installer/license/OPENFRAME
TMAX_LICENSE_PATH=/home/oframe8/Installer/license/TMAX
```

付録 B. .profileファイルの例

.profile は、UNIXおよびLinuxシステムで使用する環境変数を保存するファイルです。以下の例では、OpenFrame/Baseのインストール後の .profile ファイルを示しています。

```
# TIBERO #
export TB_HOME=/home/oframe3/tibero6_client
export TB_SID=oframe3
export PATH=.:$TB_HOME/bin:$TB_HOME/client/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$TB_HOME/lib:$TB_HOME/client/lib:$LD_LIBRARY_PATH

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 3.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OPENFRAME_HOME=/home/oframe3/OpenFrame
export OPENFRAME_HOME
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 3.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 4.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PATH="${PATH}:${OPENFRAME_HOME}/bin:${OPENFRAME_HOME}/util"
export PATH
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 4.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 5.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
LD_LIBRARY_PATH="${LD_LIBRARY_PATH}:${OPENFRAME_HOME}/lib"
export LD_LIBRARY_PATH
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 5.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 6.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
```

```

TMAXDIR=/home/oframe3/OpenFrame/core
export TMAXDIR
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 6.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 7.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TMAX_HOST_ADDR=192.168.105.208
export TMAX_HOST_ADDR
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 7.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 8.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TMAX_HOST_PORT=5501
export TMAX_HOST_PORT
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 8.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 9.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PATH="${PATH}:$TMAXDIR/bin"
export PATH
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 9.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 10.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
FDLFILE=$TMAXDIR/fdl/oframe.fdl
export FDLFILE
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 10.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 11.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TDLDIR=$TMAXDIR/tdl
export TDLDIR

```

```
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 11.
# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 12.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
LD_LIBRARY_PATH="${LD_LIBRARY_PATH}:$TMAXDIR/lib"
export LD_LIBRARY_PATH
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 12.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 13.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TCACHECONF=${TMAXDIR}/config/pfmtcache.cfg
export TCACHECONF
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 13.

# New environment setting added by OpenFrame_Base7.1 on Mon Mar 15 18:41:40 KST
2021 14.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframe3/.bash_profile1331670193.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
PFM_ADM_LOG_DIR=${OPENFRAME_HOME}/log/sys
export PFM_ADM_LOG_DIR
# End comments by InstallAnywhere on Mon Mar 15 18:41:40 KST 2021 14.
```

